



Wellington Carlos da Rosa Nascimento

**Aplicação de Aprendizado de Máquina na
Avaliação Econômica de Projetos de E&P**

Proposta de Tese de Doutorado

Proposta de Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio.

Orientador : Prof. Marco Aurélio C. Pacheco

Coorientador: Prof. Marco Antonio G. Dias

Resumo

Nascimento, Wellington Carlos da Rosa; Pacheco, Marco Aurélio C.; Dias, Marco Antonio G.. **Aplicação de Aprendizado de Máquina na Avaliação Econômica de Projetos de E&P**. Rio de Janeiro, 2025. 15p. Proposta de Tese de Doutorado – Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Projetos de Exploração e Produção (E&P) envolvem elevada incerteza geológica e de mercado. Métodos tradicionais de avaliação, como o Fluxo de Caixa Descontado, não capturam o valor da flexibilidade gerencial. Nesse contexto, o **Valor da Informação** (VoI) quantifica os benefícios de reduzir incertezas, enquanto as **Opções Reais** (ROA) avaliam a flexibilidade de adiar, expandir ou abandonar projetos. O **Aprendizado de Máquina** (ML) complementa essas abordagens ao reduzir custos computacionais com modelos proxy, apoiar a análise de VoI identificando informações críticas e aproximar soluções de ROA por meio de algoritmos de regressão e reforço. Assim, a integração de ML, VoI e ROA permite decisões mais robustas, aumentando o valor econômico e reduzindo riscos em projetos de E&P.

Sumário

1	Introdução	7
2	Valor da Informação	8
3	Valor da Flexibilidade	9
3.1	Opções Reais	9
3.2	Movimento Browniano	9
3.3	Modelo de dois fatores de Schwartz-Smith	10
4	Modelo Geológico	11
5	Redes Neurais	12
6	Conclusões	13
	Referências bibliográficas	14
A	Published paper	15

Lista de figuras

Figura 1.1	Example of thresholding: (a) original image; (b) processed image.[74]	7
Figura 2.1	Example of thresholding: (a) original image; (b) processed image.[74]	8
Figura 3.1	3D Egg model	9
Figura 4.1	3D Egg model	11
Figura 5.1	Arquitetura da Rede	12

Lista de tabelas

Lista de Abreviaturas

ADI – Análise Digital de Imagens

BIF – *Banded Iron Formation*

1

Introdução

This is the first chapter. In this chapter, let's have a nice image mais teste θ :

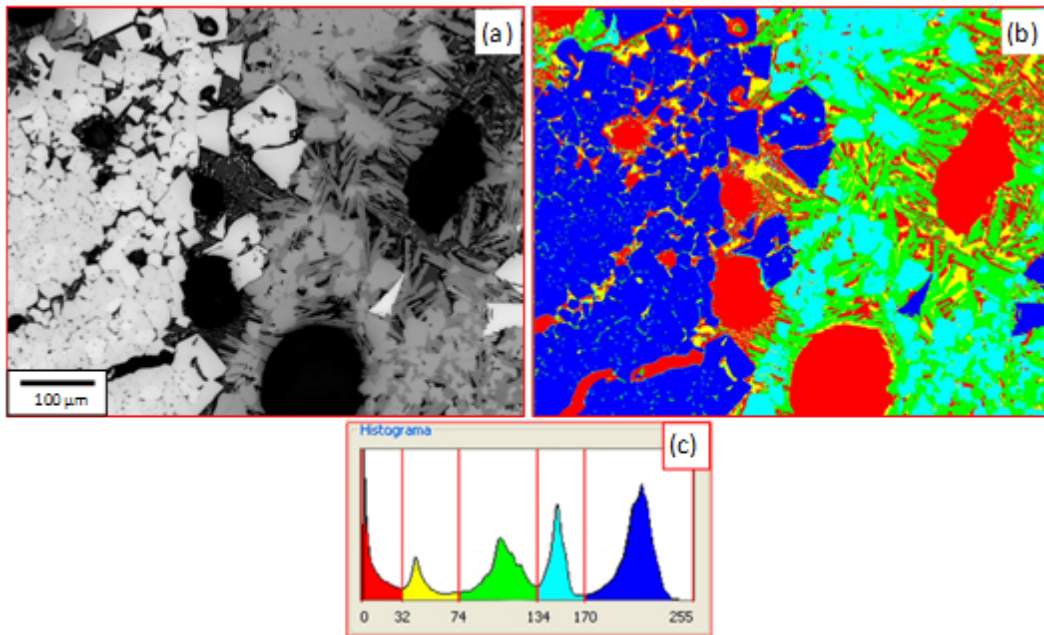


Figura 1.1: Example of thresholding: (a) original image; (b) processed image.[74]

2

Valor da Informação

This is the first chapter. In this chapter, let's have a nice image mais teste θ :

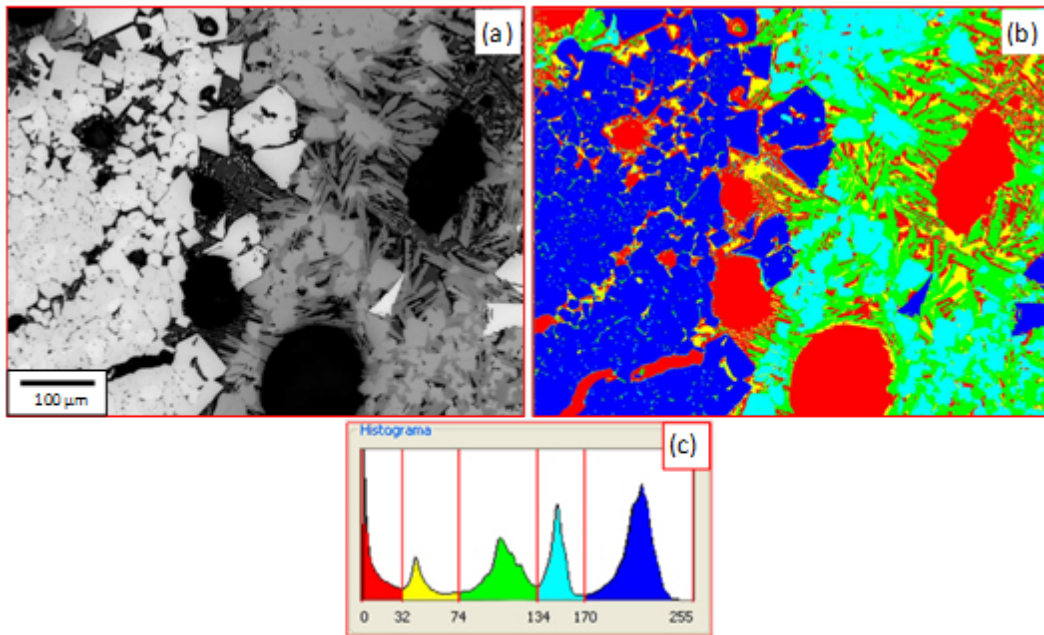


Figura 2.1: Example of thresholding: (a) original image; (b) processed image.[74]

3

Valor da Flexibilidade

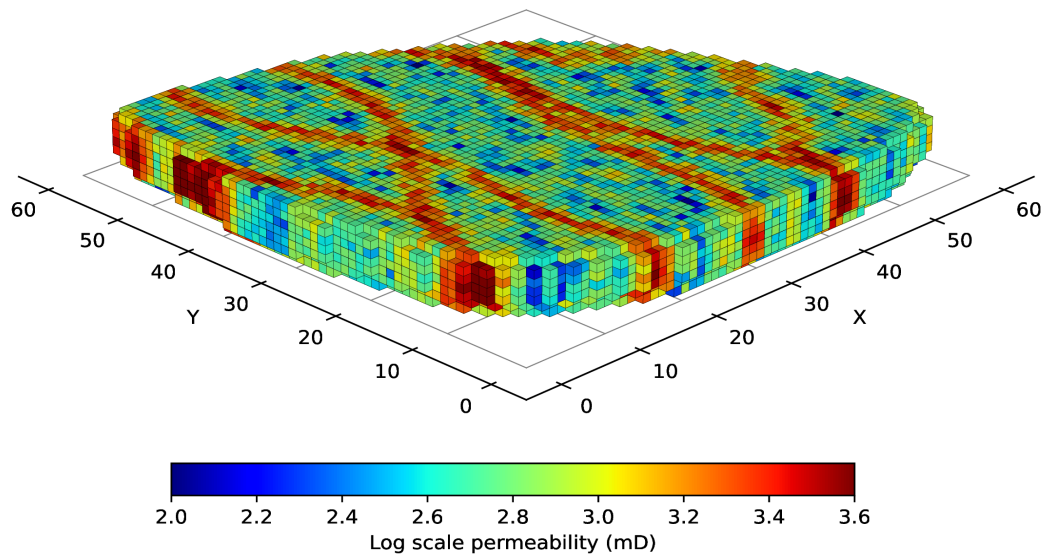


Figura 3.1: 3D Egg model

3.1

Opções Reais

A hematita é o mineral de ferro mais importante devido a sua alta ocorrência em vários tipos de rochas e suas origens diversas.[30] A composição química deste mineral é Fe_2O_3 , com uma fração mássica em ferro de 69,9% e uma fração mássica em oxigênio de 30,1%.[31]

...

3.2

Movimento Browniano

A hematita é o mineral de ferro mais importante devido a sua alta ocorrência em vários tipos de rochas e suas origens diversas.[30] A composição química deste mineral é Fe_2O_3 , com uma fração mássica em ferro de 69,9% e uma fração mássica em oxigênio de 30,1%.[31]

...

3.3

Modelo de dois fatores de Schwartz-Smith

A hematita é o mineral de ferro mais importante devido a sua alta ocorrência em vários tipos de rochas e suas origens diversas.[30] A composição química deste mineral é Fe_2O_3 , com uma fração mássica em ferro de 69,9% e uma fração mássica em oxigênio de 30,1%.[31]

4 Modelo Geológico

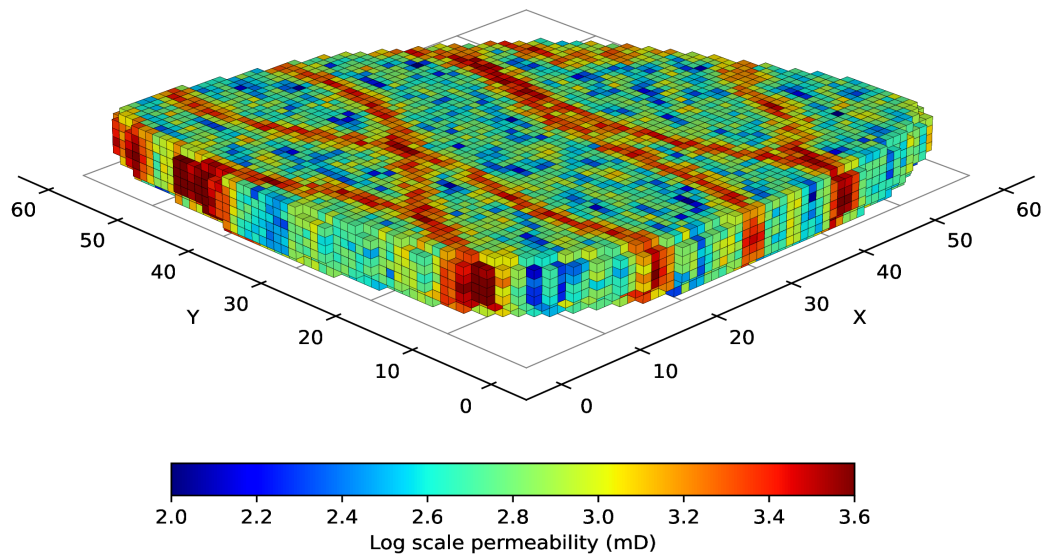


Figura 4.1: 3D Egg model

Year	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Production Level		9.0	7.7	6.5	5.5	4.7	4.0	3.4	2.9	2.5	2.1
Variable Op Cost Rate	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8	11.0	11.3	11.5	11.7	12.0	12.2
Oil Price	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Revenues		225.0	191.3	162.6	138.2	117.5	99.8	84.9	72.1	61.3	52.1
Production Cost		(96.8)	(84.6)	(74.0)	(64.8)	(56.9)	(50.0)	(44.0)	(38.8)	(34.3)	(30.4)
Cash Flow		128.2	106.7	88.6	73.4	60.6	49.9	40.9	33.3	27.0	21.7
Profit Sharing		(32.1)	(26.7)	(22.1)	(18.3)	(15.1)	(12.5)	(10.2)	(8.3)	(6.8)	(5.4)
Net Cash Flows		96.2	80.0	66.4	55.0	45.4	37.4	30.7	25.0	20.3	16.3
PV of Cash Flows	392.0	411.6	331.2	263.8	207.3	159.9	120.6	86.9	59.0	35.8	16.3
Cash Flow Ratios		0.233	0.241	0.251	0.265	0.284	0.311	0.352	0.423	0.566	1.000

5 Redes Neurais

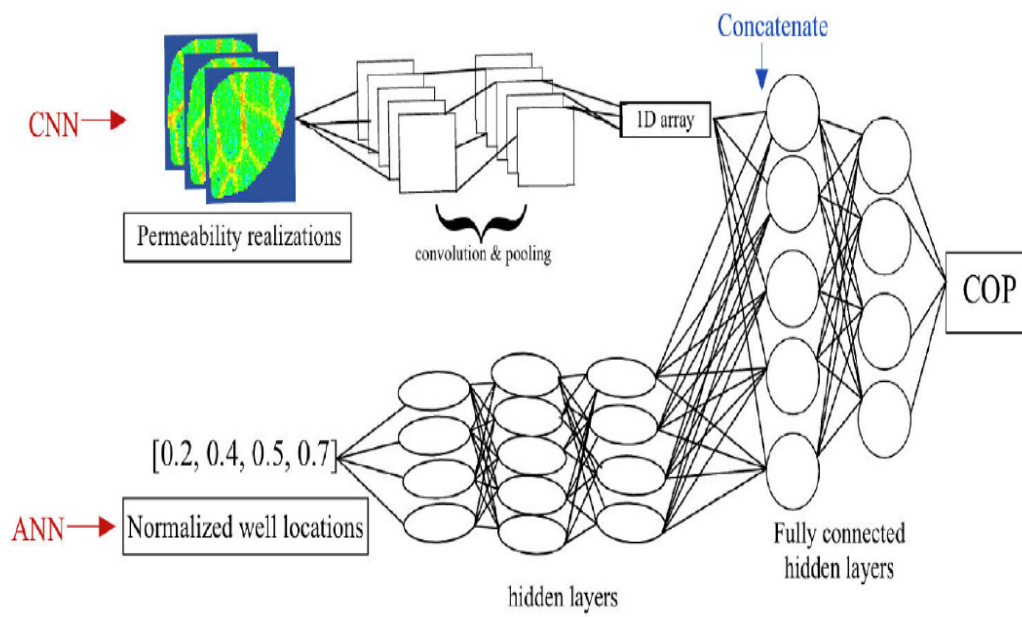


Figura 5.1: Arquitetura da Rede

6

Conclusões

Um sistema de microscopia digital com reconhecimento e classificação automática dos cristais de hematita em minérios de ferro foi desenvolvido.

O método utiliza operações tradicionais de processamento digital de imagens e propõe uma segmentação automática de cristais baseada no cálculo da distância espectral, a fim de controlar ...

É fundamental também comentar que ...

Assim, como uma proposta para trabalho futuro, pode-se buscar combinar os dois enfoques...

Referências bibliográficas

- [30] ROSA, M. Segmentação de grãos de hematita em amostras de minério de ferro por análise de imagens de luz polarizada avaliação da qualidade intrínseca de minérios de ferro para uso em altos-fornos. Dissertação mestrado em engenharia de produção, Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2008.
- [31] BARTHELMY, D. Mineralogy database. Webmineral, 2010. Acesso em: Abril de 2012.
- [74] ALVAREZ, J. C. Uma metodologia para caracterização de sínter de minério de ferro; microscopia digital e análise de imagens. Dissertação de mestrado, Departamento de Ciência dos Materiais e Metalurgia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

A

Published paper

The following paper was published ...